APRENDE Y AVANZA

FORMACIÓN EN LÍNEA

R para Análisis de Datos

Estadística, limpieza, visualización y reportes

Curso práctico, clases en vivo y aplicación a proyectos reales.



Información del curso

Inicio	Viernes 30 de octubre de 2026
Horario	Lunes a viernes · 7:00 a 8:00 p. m.
Duración	20 sesiones de 1 hora · 20 horas
Modalidad	100 % en línea · Google Meet
Nivel	Desde cero · con enfoque aplicado
Precio	$299 MXN · pago único

SESIONES	PLATAFORMAS	INFORMACIÓN
20 × 1 hora	Meet · Classroom · Drive	55 2573 4814

Incluido en tu inscripción

Clases en vivo • Grabaciones en Drive • Google Classroom • Grupo de WhatsApp • Materiales y ejercicios • Proyecto final • Certificado digital de participación.

Costo total por curso, sin mensualidades. Consulta por WhatsApp los detalles para inscribirte.

Conoce el curso

UNA FORMACIÓN DISEÑADA PARA AVANZAR

Aprende R desde cero y transfórmalo en una herramienta real para trabajar con información. Pasaremos de objetos, funciones y tablas a limpieza de datos, visualizaciones profesionales y reportes reproducibles sobre casos de ventas, salud, educación o finanzas.

Objetivo general

Importar, depurar, transformar, explorar y comunicar datos con R, tidyverse y ggplot2, mediante un análisis reproducible con interpretación y conclusiones propias.

Al terminar podrás...

- Escribir scripts claros y trabajar con RStudio.
- Importar y limpiar archivos CSV y Excel.
- Combinar, agrupar y transformar datos con tidyverse.
- Crear gráficos profesionales y comunicar hallazgos.
- Aplicar estadística descriptiva y regresión introductoria.
- Generar un reporte reproducible y proyecto de portafolio.

Herramientas y tecnologías

R • RStudio • tidyverse • dplyr • tidyr • ggplot2 • readxl • Quarto

Qué incluye

- Sesiones en vivo por Google Meet.
- Grabación de cada clase en Drive.
- Google Classroom para archivos, actividades y avisos.
- Grupo de WhatsApp, prácticas y proyecto final.
- Certificado digital de participación.

Requisitos

- Computadora con conexión a internet, R y RStudio Desktop.
- Cuenta de Google para Classroom y Drive.
- No se requieren conocimientos previos de R, estadística avanzada ni programación.

Metodología

- Demostración + práctica guiada.
- Retos breves y avance gradual.
- Proyecto aplicado y revisión de entregables.

Importante: Los temas avanzados se presentan con ejemplos introductorios y recursos para profundizar. La profundidad se adapta a la duración total del curso.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 01 DE 04

De cero al lenguaje R

Aprender el entorno, programar y organizar información.

CLASE 01 Introducción a R, RStudio y proyectos

- R frente a RStudio
- instalación y paneles
- scripts .R y proyectos .Rproj
- consola, ayuda y paquetes
- primeras operaciones
- buenas prácticas de organización.

Práctica / resultado: Crear tu primer script y proyecto en RStudio.

CLASE 02 Variables, tipos y operaciones

- Asignación <-
- numeric, integer, character, logical y factor
- operadores y conversiones
- class, typeof y str
- funciones matemáticas
- tratamiento básico de fechas.

Práctica / resultado: Automatizar cálculos de ingresos, porcentajes y variaciones.

CLASE 03 Vectores y lógica vectorizada

- c, seq y rep
- indexación positiva, negativa y lógica
- operaciones vectorizadas
- sum, mean, median y quantile
- valores faltantes NA y is.na.

Práctica / resultado: Analizar una serie de mediciones sin escribir ciclos.

CLASE 04 Listas, matrices y tablas de datos

- Matrices y listas
- data.frame y tibble
- nombres de columnas
- selección de registros
- factores y categorías
- inspección con head, dim y summary.

Práctica / resultado: Construir una base de datos pequeña y explorar sus campos.

CLASE 05 Condicionales, ciclos y funciones propias

- if/else
- for y apply en contexto
- function, argumentos y valores retornados
- uso de operadores lógicos
- vectorización como alternativa
- depuración de errores comunes.

Práctica / resultado: Programar una función reutilizable para indicadores.

Progreso del módulo: Construir una base sólida y trabajar sin perder información.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 02 DE 04

Datos reales con tidyverse

Importar, limpiar, unir y transformar archivos.

CLASE 06 El ecosistema tidyverse

- install.packages y library
- pipe nativo |>
- dplyr, tidyr, readr y tibble
- flujo reproducible
- organización de scripts y rutas relativas con proyectos.

Práctica / resultado: Crear un pipeline ordenado para preparar datos.

CLASE 07 Importación profesional de archivos

- read_csv y read_excel
- delimitadores y codificación
- tipos de columnas
- inspección con glimpse
- importación de varias hojas
- exportación segura a CSV.

Práctica / resultado: Cargar una base de ventas desde CSV y Excel.

CLASE 08 Filtrar y crear variables con dplyr

- select, filter, arrange y mutate
- operadores lógicos
- case_when e if_else
- rename
- distinct
- combinaciones de filtros y reglas de calidad.

Práctica / resultado: Limpiar registros y crear segmentos de clientes.

CLASE 09 Agrupaciones y resúmenes para negocio

- group_by y summarise
- n, n_distinct, mean y sum
- recuentos con count
- porcentajes por categoría
- orden de agregación
- tablas comparativas.

Práctica / resultado: Crear un ranking de categorías y un reporte de KPI.

CLASE 10 Limpieza, unión y reestructura de datos

- NA y duplicados
- replace_na y drop_na
- pivot_longer/pivot_wider
- left_join e inner_join
- tipos de claves
- strings y fechas básicas con stringr/lubridate.

Práctica / resultado: Consolidar tablas de pedidos y clientes en formato analítico.

Progreso del módulo: Trabajar de forma organizada y reproducible.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 03 DE 04

Visualización con ggplot2

Diseñar gráficos que responden preguntas.

CLASE 11 Gramática de gráficos y ggplot2

- Datos, aesthetics y geoms
- aes y mapeos
- geom_point, geom_line y geom_col
- títulos, etiquetas y temas
- buenas prácticas visuales.

Práctica / resultado: Graficar tendencias de ingresos con estilo profesional.

CLASE 12 Distribuciones y comparación de grupos

- Histogramas, densidades y boxplots
- dispersiones
- facetas con facet_wrap
- escalas continuas/discretas
- outliers
- interpretación responsable de la variación.

Práctica / resultado: Comparar distribuciones de ventas entre sucursales.

CLASE 13 Visualización avanzada y storytelling

- Colores accesibles
- anotaciones y líneas de referencia
- coord_flip
- escalas y formatos
- facets
- exportación con ggsave
- elección del gráfico correcto.

Práctica / resultado: Diseñar un panel de tres gráficos consistentes.

CLASE 14 Estadística descriptiva aplicada

- Media, mediana, moda conceptual y cuartiles
- desviación estándar y percentiles
- group_by
- correlación
- tablas cruzadas
- qué no puede concluirse de los datos.

Práctica / resultado: Redactar un resumen estadístico acompañado de visualizaciones.

CLASE 15 EDA: análisis exploratorio completo

- Hipótesis y preguntas de negocio
- faltantes, valores atípicos y sesgos
- relaciones entre variables
- segmentación
- interpretación de hallazgos
- checklist de calidad.

Práctica / resultado: Entregar un diagnóstico exploratorio de un dataset.

Progreso del módulo: Preparar resultados verificables con datos y herramientas profesionales.

PLAN DE ESTUDIOS · MÓDULO 04 DE 04

Reportes y análisis reproducible

Comunicar resultados y automatizar el trabajo.

CLASE 16 Texto, categorías y fechas

- stringr: detectar y limpiar cadenas
- expresiones regulares introductorias
- factores con forcats
- lubridate para fechas
- agrupación mensual
- datos sucios reales.

Práctica / resultado: Normalizar nombres y construir una serie mensual.

CLASE 17 Inferencia básica y correlación

- Muestreo y población
- intervalos a nivel conceptual
- cor y matrices de correlación
- correlación no implica causalidad
- introducción a pruebas de comparación.

Práctica / resultado: Examinar relación entre dos variables y sus límites.

CLASE 18 Regresión lineal inicial con lm

- Variables predictoras y respuesta
- fórmula y lm
- predict
- lectura básica de coeficientes y R^2
- revisión de residuos de forma introductoria
- precauciones al interpretar.

Práctica / resultado: Ajustar un modelo sencillo y visualizar su tendencia.

CLASE 19 Reportes con Quarto y datos reproducibles

- Documentos .qmd
- fragmentos de R
- texto, tablas y gráficos
- parámetros básicos
- exportación HTML/PDF según entorno
- introducción visual a Shiny como siguiente paso.

Práctica / resultado: Generar un reporte HTML con código, gráficos y conclusiones.

CLASE 20 Proyecto final: de archivo a hallazgos

- Carga y validación
- limpieza con dplyr/tidyr
- estadística
- ggplot2
- interpretación
- organización del repositorio y presentación de resultados.

Práctica / resultado: Presentar un análisis reproducible y un reporte para portafolio.

Progreso del módulo: Consolidar habilidades en un proyecto real para portafolio.

Proyecto final y cierre

TU TRABAJO, TU PORTAFOLIO

Análisis de datos reproducible con R

Partirás de un conjunto de datos real o de práctica para responder preguntas, identificar patrones y producir un reporte claro con gráficos y conclusiones.

Entregables del proyecto

- **Proyecto RStudio con scripts ordenados y datos de entrada.**
- **Carga y depuración documentada; tratamiento de datos faltantes.**
- **Transformaciones, uniones o agregaciones mediante dplyr/tidyr.**
- **Tabla de KPI y mínimo tres gráficos con ggplot2.**
- **Resumen estadístico e interpretación con precauciones.**
- **Reporte en Quarto (HTML recomendado) o presentación de hallazgos.**

Temas que también conocerás

Panorama de herramientas y rutas para continuar aprendiendo. Estos temas funcionan como referencias complementarias, no como módulos adicionales.

- **Introducción al análisis de series de tiempo con R.**
- **Panorama de dashboards con Shiny y flexdashboard.**
- **Siguiente paso: tidymodels para machine learning con R.**

Inscripciones abiertas **$299 MXN**

Pago único por el curso completo · Clases en vivo + grabaciones

WhatsApp: +52 55 2573 4814

Síguenos y consulta toda la información

Facebook: Aprende y Avanza · Perfil oficial

Instagram: @aprendeyavanzaonline8

Sitio web: alejandr688.github.io/Aprende-y-Avanza/

Para registrarte, solicita las instrucciones de pago y acceso a Classroom por mensaje. Las fechas y cualquier ajuste operativo se comunicarán a los alumnos inscritos.